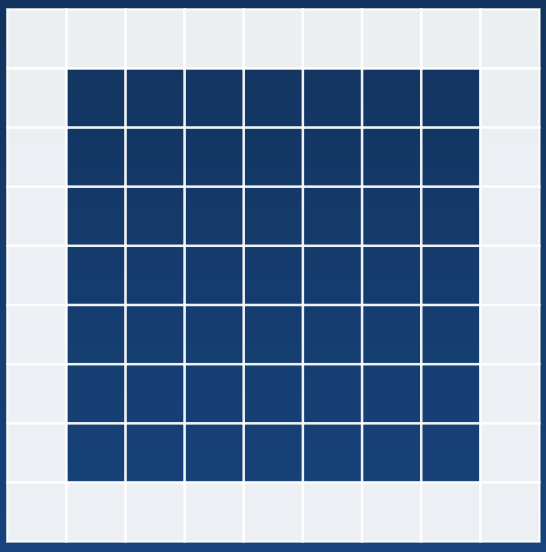
CODE 01

شرح الكود سطر بسطر

كل سطر في كود الشبكة (sasa_window) بيعمل إيه، ومعاه رسمتين يوضحوا الإحداثيات وخطوات الرسم.

GL_LINES GL_POLYGON gluOrtho2D GLUT OpenGL



4	4	38
أجزاء في الكود	خطوات رسم	1 pixel = سم

Grid with Black Frame

المحتوى

01 **المكتبات والتعريفات**
Headers & prototypes
7 شرح L1–10

02 **دالة main**
Opening the window
10 شرح L12–22

03 **دالة myInit**
World window setup
5 شرح L25–31

04 **دالة myDisplay**
Drawing the grid
18 شرح L34–75

إزاي تقرا الملف

كل كارت فيه جدول: **الكود** على الشمال (زي ما هو في الملف)، و**الشرح** على اليمين قصاده. الأرقام اللي فوق الكارت (L1–6 مثلًا) هي أرقام السطور في الكود.

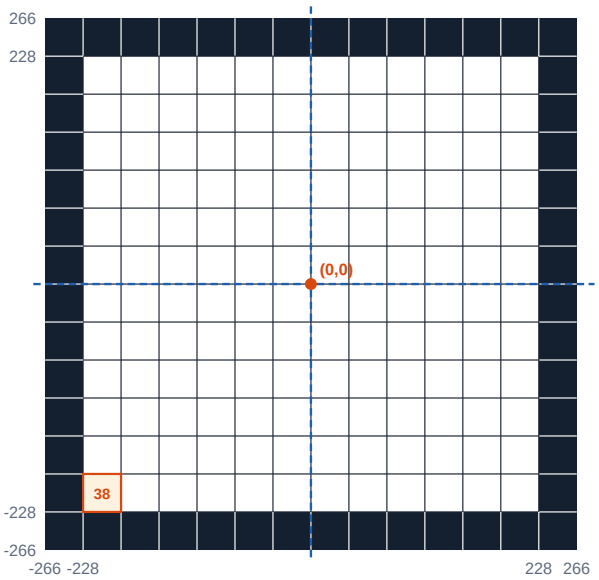
ابدأ بصفحة الصورة الكبيرة الأول، عشان تفهم الأرقام 266− و228− و38 جاية منين، وبعدين امشي على الأجزاء بالترتيب.

★ الصورة الكبيرة قبل الكود

الرقم	جاي منين
38	1 سم على الشاشة: 96 pixel في الإنش ÷ 2.54 سم ≈ 38 pixel.
532	حجم النافذة: 14 مربع × 38 = 532 pixel.
266	نص النافذة: 532 ÷ 2. فالإحداثيات من −266 لـ 266، والـ (0,0) في النص.
228	بداية الجزء الأبيض: 38 − 266. يعني الإطار عرضه مربع واحد.
13	عدد أماكن الخطوط: من −228 لـ 228 كل 38.

الفكرة بما إن عرض الـ world window (532) = عرض النافذة (532)، فكل وحدة في الرسم = 1 pixel بالظبط.

الإحداثيات بعد gluOrtho2D(−266, 266, −266, 266)



38 في النص · الإطار من ±266 لـ ±228 · كل مربع (0,0)

خطوات الرسم في myDisplay بالترتيب

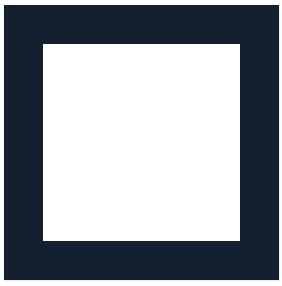
1



أسود GL_POLYGON

مربع قد النافذة

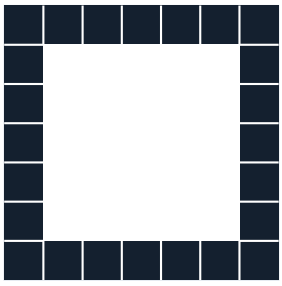
2



أبيض GL_POLYGON

من −228 لـ 228

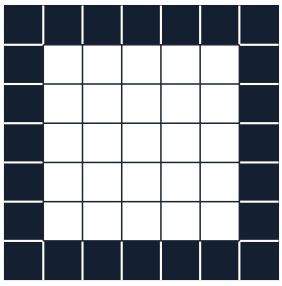
3



بيضا GL_LINES

تقسيم الإطار

4



سودا GL_LINES

تقسيم الجزء الأبيض

SECTION 01 · HEADERS & PROTOTYPES

01 المكتبات والتعريفات

الفكرة الـ includes بتجيب الدوال من المكتبات، والـ prototypes بتسمح لـ `main` تنادي دوال مكتوبة تحتها.

L1–6 Header files

`#include<windows.h>`	مكتبة Windows. لازم تيجي **قبل** مكتبات OpenGL، لأن فيها تعريفات بتحتاجها `gl.h` على Windows.
`#include<GL/gl.h>`	مكتبة **OpenGL** الأساسية. منها بنجيب دوال الرسم: `glBegin` و `glVertex2i` و `glColor3f` .
`#include<GL/glut.h>`	مكتبة **GLUT**. هي اللي بتفتح النافذة وبتتعامل معاها (`glutInit` ، `glutCreateWindow` ...). وبتجيب معاها `glu.h` اللي فيها `gluOrtho2D` .
`#include<iostream>`	للـ input والـ output زي `cout` . مش مستخدمة في الكود ده، بس هي جزء من قالب المعمل.
`#include<math.h>`	دوال الرياضة زي `sin` و `cos` . برضه مش مستخدمة هنا، بس بنحتاجها في الدوائر بعدين.
`using namespace std;`	عشان تكتب `cout` على طول بدل `std::cout` .

L9–10 Function prototypes

```
void myInit();
void myDisplay();
```

Prototypes: بنعرّف الـ compiler إن الدالتين دول موجودين. لازم، لأن `main` بتستخدمهم قبل ما يتكتبوا تحت.

SECTION 02 · OPENING THE WINDOW

02 دالة main

الفكرة الترتيب: جهّز GLUT ← حدد الألوان ← مكان وحجم النافذة ← افتحها ← الإعدادات ← قول لها ترسم إيه ← ادخل اللوب.

L12–22 int main(int argc, char** argv)

`int main(int argc, char** argv) {`	بداية البرنامج. `argc` و `argv` هما الـ arguments اللي `glutInit` محتاجاها.
`glutInit(&argc, argv);`	بتجهّز مكتبة GLUT. لازم تبقى **أول** دالة glut في البرنامج.
`glutInitDisplayMode(GLUT_RGB);`	نظام الألوان **RGB** (أحمر، أخضر، أزرق). ومفيش `GLUT_DOUBLE`، يعني **single buffer**، وعشان كده بنحتاج `glFlush` في الآخر.
`glutInitWindowPosition(100, 150);`	مكان النافذة على الشاشة: **100** pixel من الشمال و**150** من فوق. الـ origin بتاع الشاشة فوق على الشمال.
`glutInitWindowSize(532, 532);`	حجم النافذة **532 × 532** pixel، يعني 14 مربع × 38 pixel.
`glutCreateWindow("sasa_window");`	بتفتح النافذة فعلًا، وبتكتب عنوانها فوق.
`myInit();`	بننادي الإعدادات بتاعتنا: لون الخلفية والإحداثيات.
`glutDisplayFunc(myDisplay);`	بنقول لـ GLUT: كل ما تيجي ترسم النافذة، نادي `myDisplay`. ده اسمه **callback**.
`glutMainLoop();`	لوب مش بيخلص. بيفضل مستني events (رسم، تكبير، تصغير…) لحد ما تقفل النافذة.
`return 0;` `}`	نهاية `main`. عمليًا مش بتتنفذ، لأن `glutMainLoop` مش بترجع.

SECTION 03 · WORLD WINDOW SETUP

03 دالة myInit

الفكرة `gluOrtho2D` هي اللي بتحدد إحداثيات الرسم. لو غيّرتها، الشكل كله هيتمط أو يتقص، زي أمثلة Lec 3.

L25–31 void myInit()

`glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);`	لون الخلفية لما نعمل clear: **أبيض** (R = 1، G = 1، B = 1). الرقم الرابع **alpha** (الشفافية).
`glPointSize(10.0);`	حجم النقطة 10 pixel. بيأثر على `GL_POINTS` بس، فهنا ملوش تأثير لأننا مش بنرسم نقط.
`glMatrixMode(GL_PROJECTION);`	بنقول إننا هنعدّل مصفوفة الـ **projection**، وهي اللي بتحدد الـ world window.
`glLoadIdentity();`	بنرجّع المصفوفة لـ **identity** عشان نبدأ من الصفر.
`gluOrtho2D(-266, 266, -266, 266);`	الـ **world window** (clipping window): x من −266 لـ 266، وy كذلك. يعني النقطة (0, 0) في **نص** النافذة. وبما إن العرض 532 وحدة والنافذة 532 pixel، فكل وحدة = **1 pixel**.

SECTION 04 · DRAWING THE GRID

04 دالة myDisplay

الفكرة 4 خطوات: مربع أسود كبير ← مربع أبيض جواه ← خطوط بيضا في الإطار ← خطوط سودا جوه.

L34–35 Clear the screen

```
void myDisplay() {
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
```

بتمسح الشاشة باللون اللي في `glClearColor` (الأبيض).
من غيرها النافذة ممكن يبقى فيها بواقي رسم قديم.

L37–42 Step 1: black square

`glColor3f(0, 0, 0);`	لون الرسم **أسود** (R = 0، G = 0، B = 0).
`glBegin(GL_POLYGON);`	ابدأ شكل **مليان** (polygon). الـ vertices اللي جاية هي أركانه.

`glVertex2i(-266, -266);`
`glVertex2i(266, -266);`
`glVertex2i(266, 266);`
`glVertex2i(-266, 266);`
	الأربع أركان: تحت شمال، تحت يمين، فوق يمين، فوق شمال.
	النتيجة مربع أسود **مالي النافذة كلها**.

`glEnd();`	خلص الشكل.

L44–49 Step 2: white square inside

`glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);`	لون الرسم **أبيض**.

`glBegin(GL_POLYGON);`
`glVertex2i(-228, -228);`
`glVertex2i(228, -228);`
`glVertex2i(228, 228);`
`glVertex2i(-228, 228);`
`glEnd();`
	مربع أبيض من 228− لـ 228، يعني أصغر بـ **38** (مربع واحد) من كل ناحية. اللي فضل أسود حواليه هو **الإطار**.

L51–63 Step 3: white lines in the frame

```
glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
glBegin(GL_LINES);
```

لون أبيض، و`GL_LINES` : **كل 2 vertex = خط**.

```
for (int i = -228; i < 266; i = i +
38) {
```

`i` بتمشي على أماكن الخطوط: 228−، 190−، ...، 228. يعني **13** مكان، والمسافة بينهم 38.

```
glVertex2i(i, -266);
glVertex2i(i, -228);
```

خط **رأسي** في الصف اللي **تحت** (من 266− لـ 228−).

```
glVertex2i(i, 228);
glVertex2i(i, 266);
```

خط **رأسي** في الصف اللي **فوق**.

```
glVertex2i(-266, i);
glVertex2i(-228, i);
```

خط **أفقي** في العمود **الشمال**.

```
glVertex2i(228, i);
glVertex2i(266, i);
}
glEnd();
```

خط **أفقي** في العمود **اليمين**. كده الإطار الأسود اتقسم لمربعات سودا.

L65–73 Step 4: black lines inside

```
glColor3f(0, 0, 0);
glBegin(GL_LINES);
```

لون أسود، وبرضه خطوط.

```
for (int i = -228; i <= 228; i = i +
38) {
```

نفس أماكن الخطوط. لاحظ `<=` عشان يرسم الخط اللي عند 228 كمان.

```
glVertex2i(i, -228);
glVertex2i(i, 228);
```

خط **رأسي** من تحت لفوق جوه الجزء الأبيض.

```
glVertex2i(-228, i);
glVertex2i(228, i);
}
glEnd();
```

خط **أفقي** من الشمال لليمين. كده الجزء الأبيض اتقسم لمربعات بيضا.

L75 Show the drawing

```
glFlush();
}
```

ابعت كل أوامر الرسم للشاشة **فورًا**. لازمة لأننا single buffer (`GLUT_RGB` من غير `GLUT_DOUBLE`).